

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 26/05/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L1 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Definiamo $A \subsetneq B \stackrel{\text{def}}{=} A \subseteq B \wedge A \neq B$. Dimostrare $\forall X, X \not\subseteq \emptyset$ basandosi solamente sugli assiomi della teoria degli insiemi visti a lezione e sulla definizione di sottoinsieme. Esplicitare prima della dimostrazione gli assiomi utilizzati. Ogni passaggio della dimostrazione deve corrispondere a uno o più passi di una dimostrazione in deduzione naturale intuizionista o classica. Preferire una prova intuizionista se possibile.

Assioma dell'insieme vuoto: $\forall Z, Z \notin \emptyset$

Assioma di estensionalità: $X = Y \iff \forall Z, (Z \in X \iff Z \in Y)$

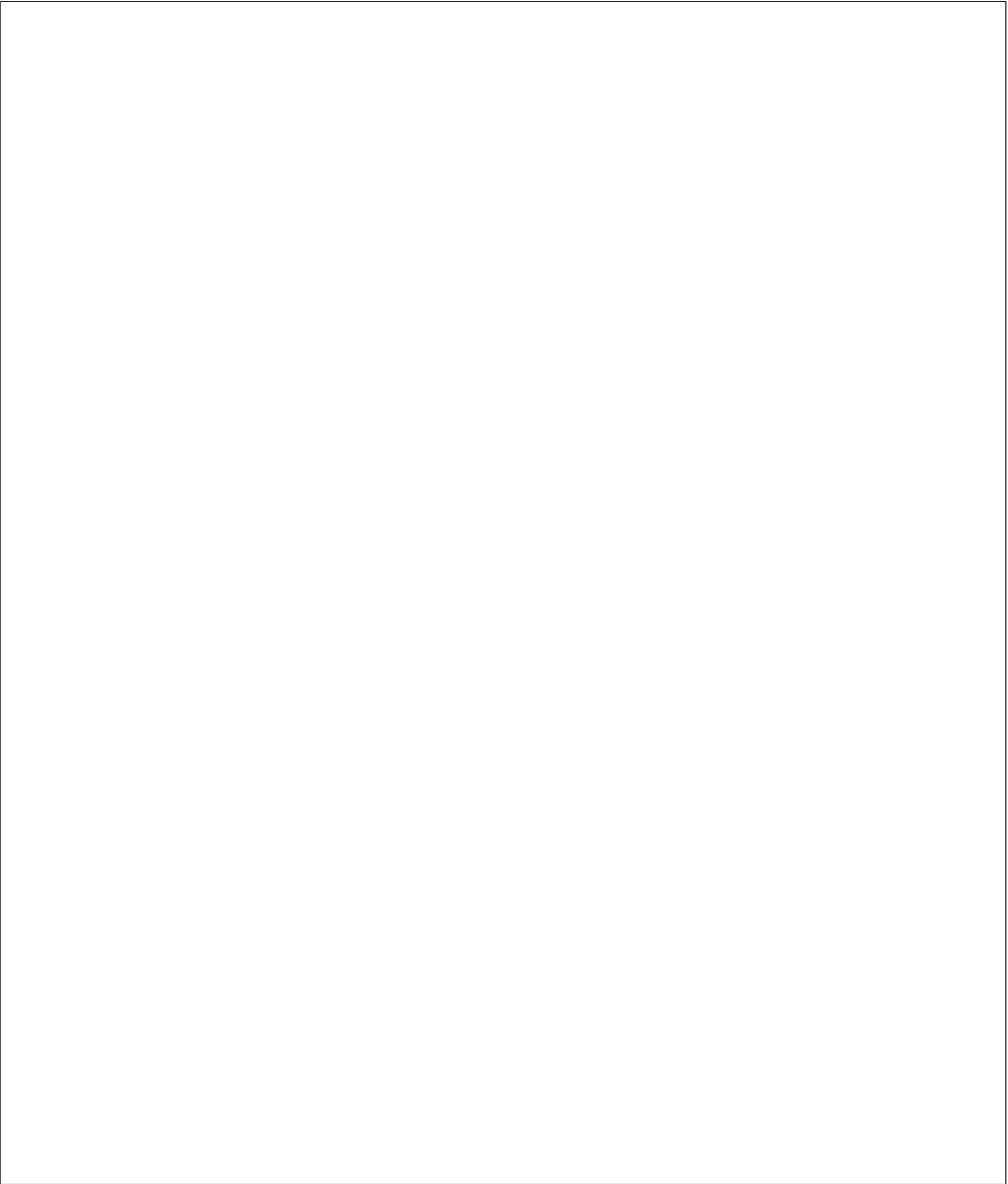
Teorema: $\forall X, X \not\subseteq \emptyset$.

Dimostrazione: sia X un insieme t.c. $X \subsetneq \emptyset$, ovvero $X \subseteq \emptyset$, che si espande a $\forall Y, (Y \in X \Rightarrow Y \in \emptyset)$ (H_1), e $X \neq \emptyset$ (H_2). Dobbiamo dimostrare l'assurdo.

Per H_2 ci riduciamo a dimostrare $X = \emptyset$ e per l'assioma di estensionalità a dimostrare $\forall Z, Z \in X \iff Z \in \emptyset$. Sia Z un insieme. Dimostriamo entrambe le implicazioni:

- $Z \in X \Rightarrow Z \in \emptyset$: ovvio per H_1
- $Z \in \emptyset \Rightarrow Z \in X$: supponiamo $Z \in \emptyset$. Quindi, per l'assioma dell'insieme vuoto, assurdo; quindi $Z \in X$.

C.V.D.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 26/05/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L2 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Dimostrare in deduzione naturale proposizionale il seguente ragionamento. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile.

Se la guerra non finisce allora la Cina interviene militarmente o Hormuz resta chiuso. Se la Cina interviene militarmente allora la guerra diventa globale e l'economia globale non collassa. Ma se Hormuz resta chiuso allora l'economia globale collassa e la guerra finisce! Quindi la guerra finisce o diventa globale.

A = la guerra finisce
 B = la Cina interviene militarmente
 C = Hormuz resta chiuso
 D = la guerra diventa globale
 E = l'economia globale collassa

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 \hline
 A \vee \neg A \quad EM
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \neg A \Rightarrow B \vee C \quad [\neg A] \Rightarrow_e \\
 \hline
 B \vee C
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 B \Rightarrow D \wedge \neg E \quad [B] \Rightarrow_e \\
 \hline
 D \wedge \neg E \quad \wedge_e1 \\
 \hline
 D \quad \wedge_e1 \\
 \hline
 A \vee D \quad \vee_i2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 C \Rightarrow E \wedge A \quad [C] \Rightarrow_e \\
 \hline
 E \wedge A \quad \wedge_e1 \\
 \hline
 A \quad \wedge_e1 \\
 \hline
 A \vee D \quad \vee_e
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 [A] \vee_i1 \\
 \hline
 A \vee D \quad \vee_e
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \hline
 A \vee D
 \end{array}$$

Cognome _____ Nome _____
 Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 26/05/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L3 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Si consideri l'usuale sintassi $L ::= [] \mid \mathbb{N} \mid L$ per liste di numeri naturali.

- Definire la funzione binaria infissa $\cdot @ \cdot$ che concatena due liste (dove $@$ ha precedenza maggiore di $::$)
- Definire la funzione unaria **rev** che restituisce la lista con gli elementi in ordine inverso
- Dimostrare per induzione strutturale che **rev** $(L_1 @ L_2) = (\text{rev } L_2) @ (\text{rev } L_1)$. La dimostrazione richiede due lemmi aggiuntivi. Dimostra uno dei due per induzione strutturale ed enuncia l'altro senza dimostrarlo.

$[] @ M = M$ $\text{rev } [] = []$
 $(x::L) @ M = x::L @ M$ $\text{rev } (x::L) = \text{rev } L @ (x::[])$

Lemma 1: $L @ [] = L$

Proof: we proceed by induction on L to prove $L @ [] = L$.

- Case $[]$: we need to prove $[] @ [] = []$ that is equivalent to $[] = []$. Obvious
- Case $x::L$: by inductive hypothesis we know $L @ [] = L$ (IH). We need to prove $(x::L) @ [] = x::L$ that is equivalent to $x::L @ [] = x::L$. Obvious by IH

QED

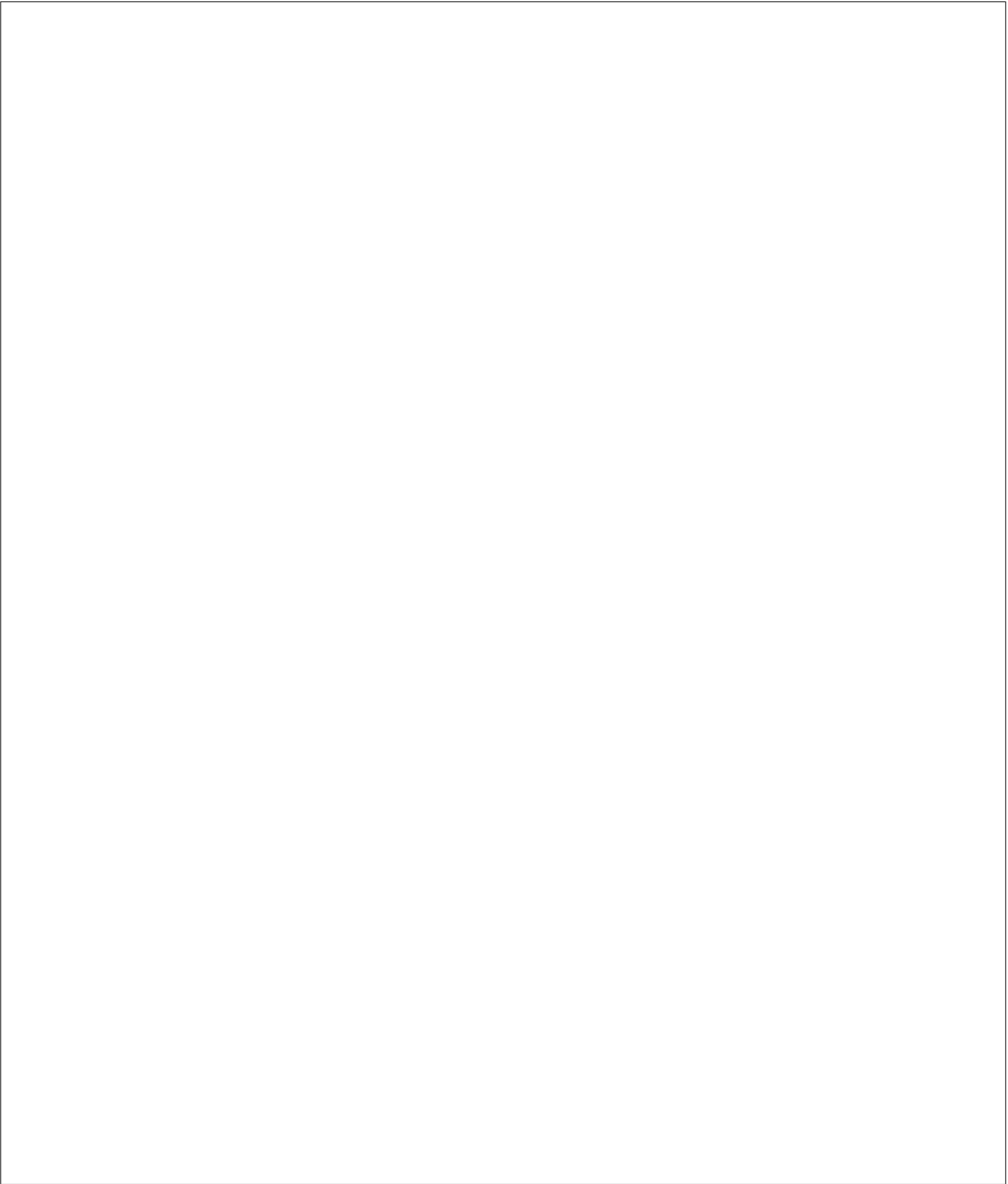
Lemma 2: $(L1 @ L2) @ L3 = L1 @ (L2 @ L3)$

Theorem: $\text{rev } (L1 @ L2) = (\text{rev } L2) @ (\text{rev } L1)$.

Proof: we proceed by induction on L1 to prove $\forall L2, \text{rev } (L1 @ L2) = (\text{rev } L2) @ (\text{rev } L1)$

- Case $[]$: we need to prove $\forall L2, \text{rev } ([] @ L2) = (\text{rev } L2) @ (\text{rev } [])$ that is equivalent to $\forall L2, \text{rev } L2 = (\text{rev } L2) @ []$. Obvious by Lemma 1
- Case $x::L$: by inductive hypothesis we know $\forall L2, \text{rev } (L @ L2) = (\text{rev } L2) @ (\text{rev } L)$ (IH) We need to prove $\forall L2, \text{rev } ((x::L) @ L2) = \text{rev } L2 @ \text{rev } (x::L)$ that is equivalent to $\forall L2, \text{rev } (L @ L2) @ (x::[]) = \text{rev } L2 @ (\text{rev } L @ (x::[]))$. Fix the list L2. By IH we need to prove $(\text{rev } L2 @ \text{rev } L) @ (x::[]) = \text{rev } L2 @ (\text{rev } L @ (x::[]))$. Obvious by Lemma 2

QED



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 26/05/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L4 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Consideriamo la seguente grammatica per alberi binari le cui foglie sono numeri naturali: $T ::= \mathbb{N} \mid \langle T, T \rangle$ dove $\mathbb{N} ::= O \mid S \mathbb{N}$. Un albero si dice *completo* quando tutti i cammini da una foglia alla radice hanno la stessa lunghezza, chiamata l'altezza dell'albero. Esempio: 9 è un albero completo di altezza 0 e $\langle \langle \langle 7, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \rangle, \langle \langle 3, 0 \rangle, \langle 5, 99 \rangle \rangle \rangle$ è un albero completo di altezza 3 avente tutte le foglie distinte.

Implementare, per ricorsione strutturale, una funzione che dato un numero naturale h restituisce un albero completo di altezza h con tutte le foglie distinte.

Potete introdurre funzioni ausiliarie implementate per ricorsione strutturale. Potete anche aggiungere parametri aggiuntivi alla funzione principale, indicando esplicitamente nel testo della risposta il valore iniziale da passare al parametro. **Mostrate un esempio di esecuzione.**

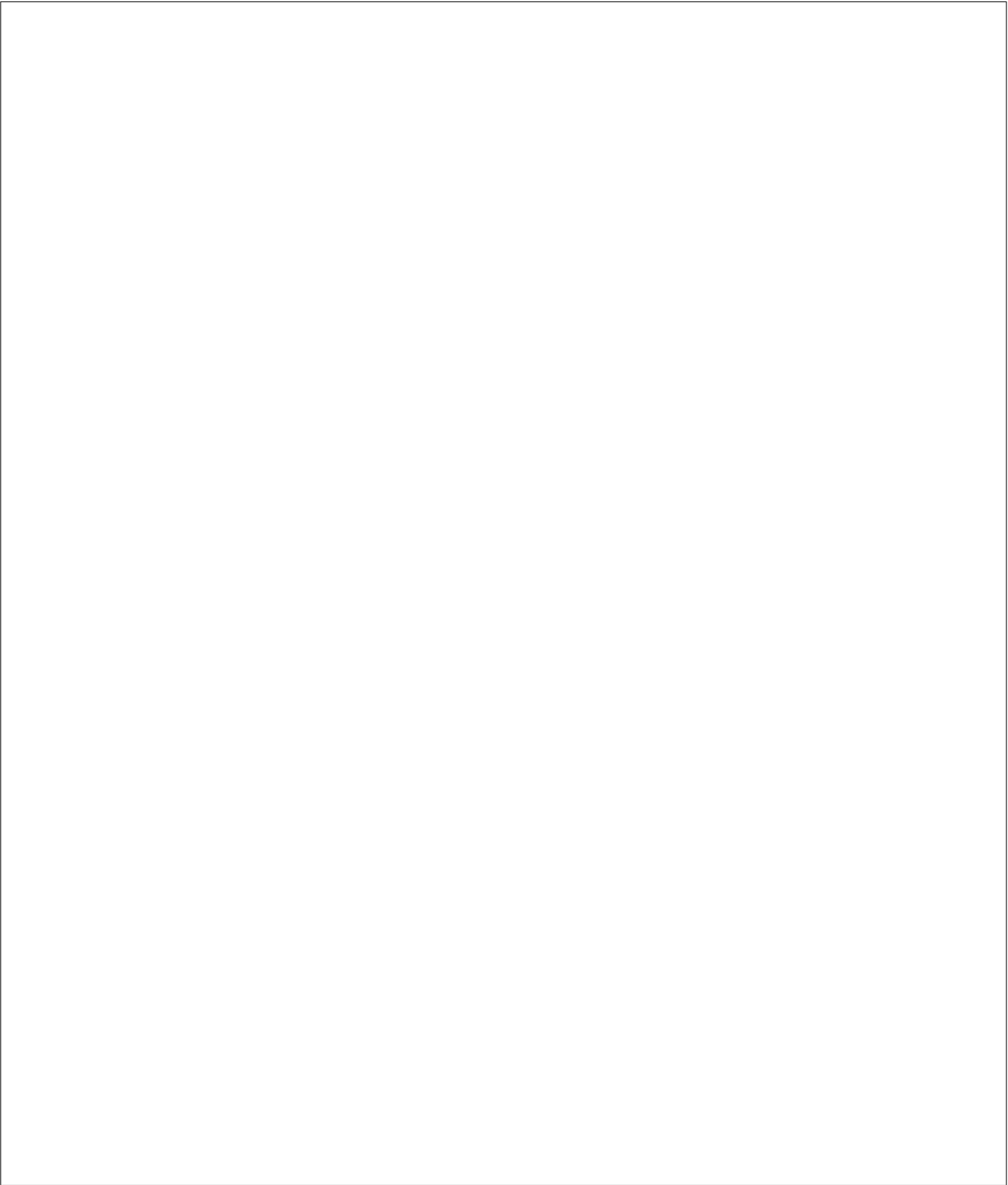
Suggerimento: la soluzione più compatta richiede **due righe di codice**.

La funzione può essere invocata con un qualunque valore iniziale di n .

$$\begin{aligned} \text{make}(O, n) &= n \\ \text{make}(S \ h, n) &= \langle \text{make}(h, n), \text{make}(h, n + 2^h) \rangle \end{aligned}$$

Esempio:

$$\begin{aligned} &\text{make}(3, 0) \\ &= \langle \text{make}(2, 0), \text{make}(2, 4) \rangle \\ &= \langle \langle \text{make}(1, 0), \text{make}(1, 2) \rangle, \langle \text{make}(1, 4), \text{make}(1, 6) \rangle \rangle \\ &= \langle \langle \langle \text{make}(0, 0), \text{make}(0, 1) \rangle, \langle \text{make}(0, 2), \text{make}(0, 3) \rangle \rangle, \\ &\quad \langle \langle \text{make}(0, 4), \text{make}(0, 5) \rangle, \langle \text{make}(0, 6), \text{make}(0, 7) \rangle \rangle \rangle \\ &= \langle \langle \langle 0, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle \langle 4, 5 \rangle, \langle 6, 7 \rangle \rangle \rangle \end{aligned}$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 26/05/2026

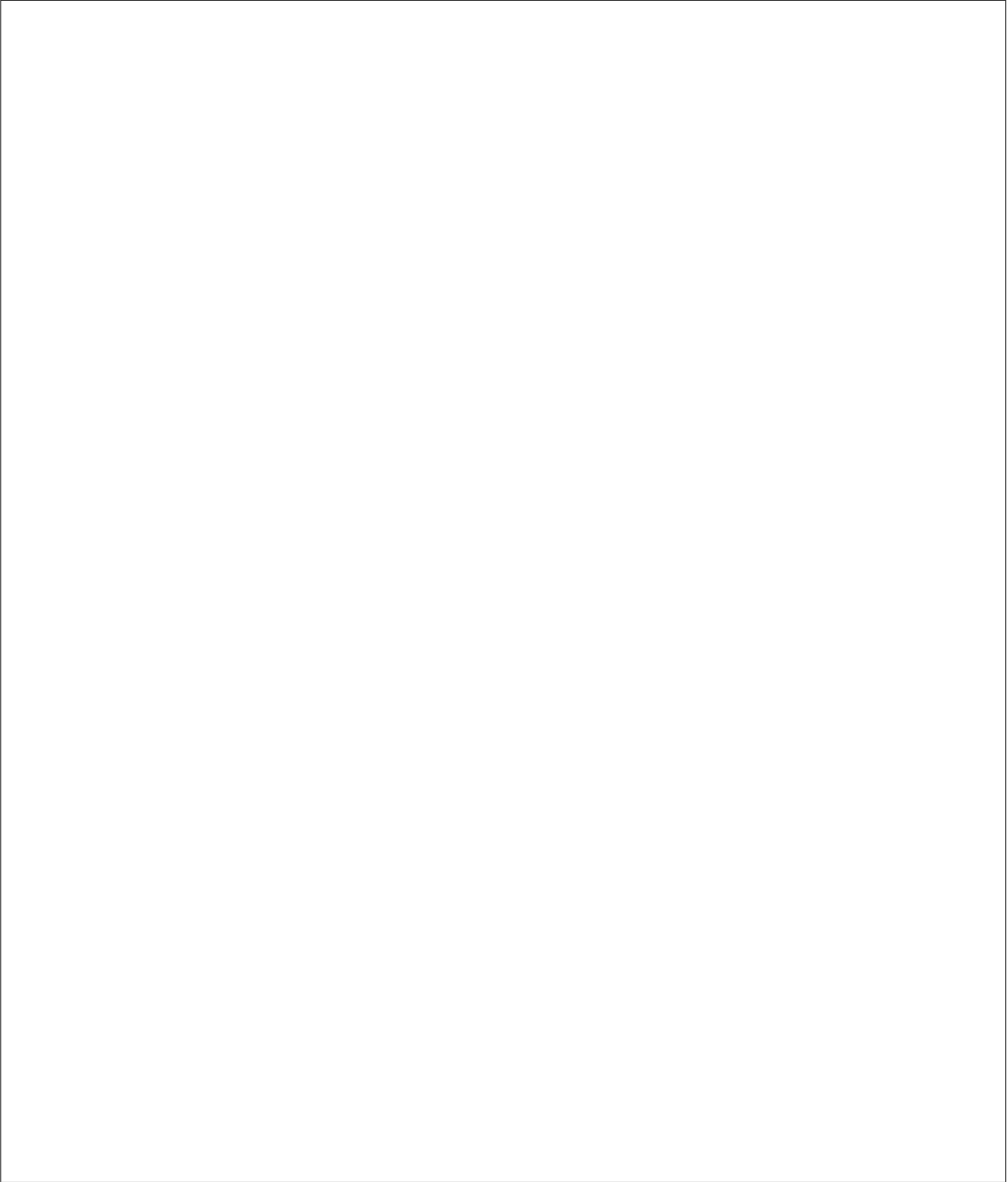
Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L5 (6 punti, solo per esame da 6 CFU)

Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\forall x.(P(s(x)) \Rightarrow \exists y.(P(s(y)) \wedge R(s(y), x))), \quad P(s(s(x))) \quad \vdash \quad \exists z.R(z, s(x))$$

$$\frac{\frac{\frac{\forall x.(P(s(x)) \Rightarrow \exists y.(P(s(y)) \wedge R(s(y), x)))}{P(s(s(x))) \Rightarrow \exists y.(P(s(y)) \wedge R(s(y), s(x)))} \forall_e \quad P(s(s(x)))}{\exists y.(P(s(y)) \wedge R(s(y), s(x)))} \Rightarrow_e \quad \frac{\frac{[P(s(w)) \wedge R(s(w), s(x))]}{R(s(w), s(x))} \wedge_{e2} \quad \frac{R(s(w), s(x))}{\exists z.R(z, s(x))} \exists_i}{\exists z.R(z, s(x))} \exists_e$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 26/05/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

- A5 (4 punti, solo per esame da 9 CFU) Considera il monoide $(List\ \mathbb{Z}, @, [])$ dove $@$ è la concatenazione di liste e $[]$ la lista vuota. Sia Σ la funzione che data una lista di numeri interi ne calcola la somma. Dire se Σ è un morfismo di monoidi e in caso positivo dimostrarlo. Σ è una funzione iniettiva? È suriettiva? Identificare un sottomonoide del dominio sul quale Σ diventi un isomorfismo di monoidi.

Σ è un morfismo suriettivo, non iniettivo di monoidi. Infatti: $\Sigma[] = 0$ e $\Sigma(L_1 @ L_2) = \Sigma L_1 + \Sigma L_2$ in quanto Σ itera la somma e la somma è associativa. Per la mancata iniettività è sufficiente dire che $\Sigma[] = \Sigma[0]$. Per la suriettività si ha $\Sigma[n] = n$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$. Il sottomonoide formato dalle liste non vuote contenenti o solo 1 o solo -1 e dalla lista vuota è in biezione con $\mathbb{Z}$: $\Sigma[] = 0$ e $\Sigma[1, \dots, 1] = n$ e $\Sigma[-1, \dots, -1] = -n$ dove le due liste hanno esattamente lunghezza n .

- A6 (3 punti, solo per esame da 9 CFU) Considera un quadrato i cui vertici siano identificati con le lettere A, B, C, D . Considerare le seguenti permutazioni: $d = (A \mapsto A, B \mapsto D, C \mapsto C, D \mapsto B)$ e la permutazione identità che indicheremo con b . Mostrare che l'insieme $\{d, b\}$ forma un gruppo e usare il teorema di Cayley per trovare il sottogruppo delle permutazioni di $\{d, b\}$ a lui isomorfo. Confrontate la forma espansa di d e di b con la permutazione associata nel gruppo di Cayley: cosa notate?

Forma un gruppo $(\{d, b\}, \circ, b, id)$ in quanto $d \circ d = b$ e $b \circ \pi = \pi$ per $\pi \in \{d, b\}$ da cui d e b sono anche le loro inverse e l'operazione è trivialmente associativa. Applicando Cayley: $b = (A \mapsto A, B \mapsto B, C \mapsto C, D \mapsto D) \mapsto (b \mapsto b, d \mapsto d)$ e $d = (A \mapsto A, B \mapsto D, C \mapsto C, D \mapsto B) \mapsto (b \mapsto d, d \mapsto b)$. Si può notare che la rappresentazione di Cayley è più concisa: identificando B con b e D con d, la rappresentazione di Cayley non elenca dove finiscono A e D in quanto questi stanno sempre fermi; inoltre pensando a b e a d come a "dove finisce il punto B" si capisce che l'informazione minima per identificare la permutazione è data dal sapere dove finisce il punto B.

A7 (3 punti). Sia $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ un morfismo tra strutture algebriche $\mathbb{A}$ e $\mathbb{B}$ dello stesso tipo.

- (a) Definisci cosa si intende per insieme quoziente di $\mathbb{A}$ rispetto ad f , notazione $\mathbb{A}/\sim_f$.
- (b) Definisci cosa si intende per immagine di f , notazione $Imm(f)$.
- (c) Enuncia il teorema fondamentale dei morfismi per $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$.

- (a) Sia A il sostegno di $\mathbb{A}$. L'insieme quoziente ha come elementi le classi di equivalenza della relazione R su A definita da: $(a, b) \in R$ se e solo se $f(a) = f(b)$.
- (b) Sia B il sostegno di $\mathbb{B}$. L'immagine di f é il suo sottoinsieme $\{b \in B \mid \exists a. f(a) = b\}$.
- (c) $\mathbb{A}/\sim_f$ é il sostegno di una struttura algebrica dello stesso tipo di $\mathbb{A}$, e tale struttura é isomorfa all'immagine di f .